

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática



2DO INFORME DE PROYECTO

CURSO:

BASE DE DATOS I

DOCENTE:

SUMIKO ELIZABETH MURAKAMI DE LA CRUZ DE MOLINA

INTEGRANTES:

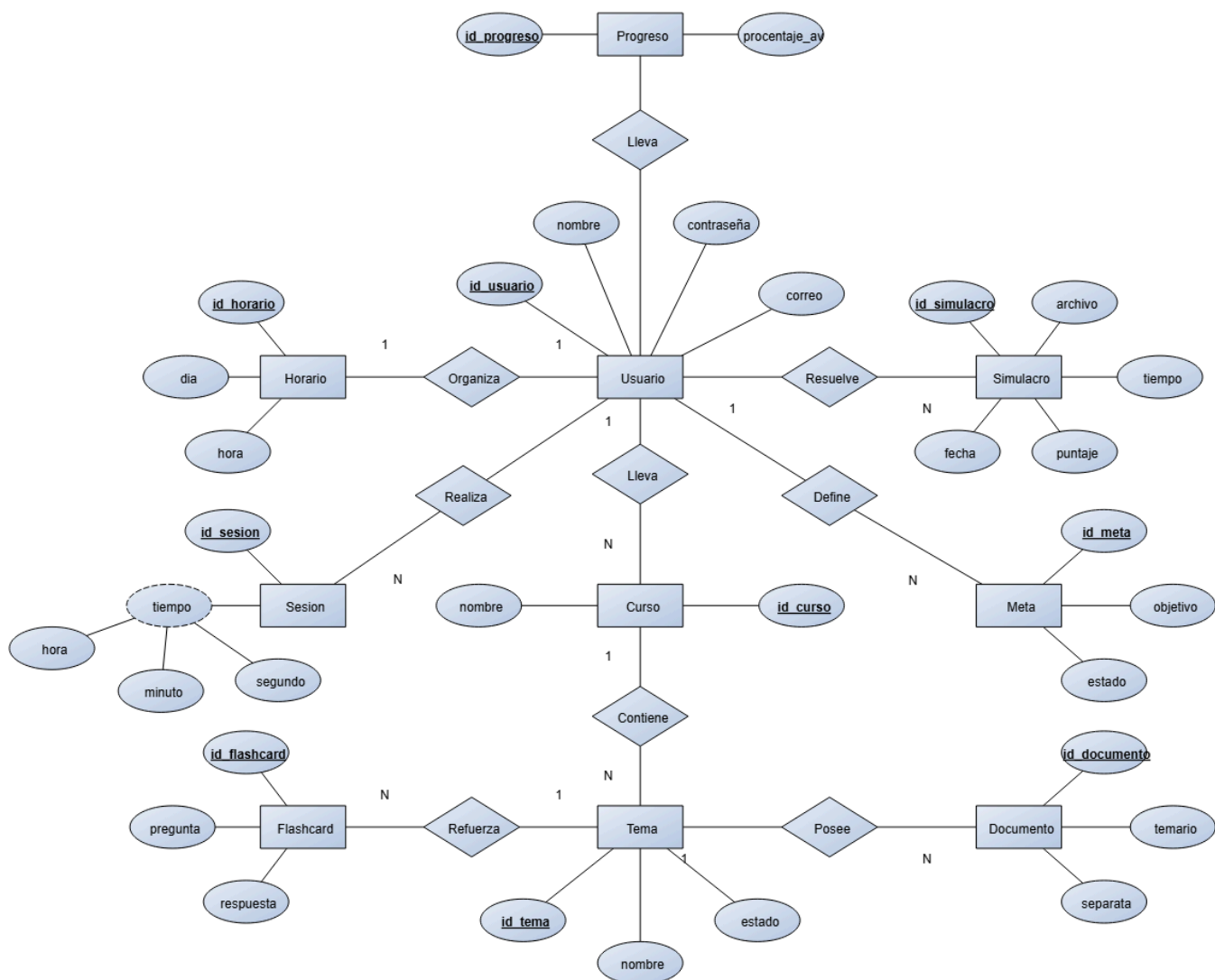
EDWIN PIERO BADILLO CASTILLO	24200150
Landry Nicol Bardales Guadalupe	24200151
Steven Denny Maque Espinoza	24200059
MARIA SUNORI TONCONI ISIDRO	24200176

2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente segundo informe técnico del proyecto PrepaTrack consolida la transición de nuestro sistema desde el diseño inicial hacia una estructura de datos definitiva y lista para su implementación. Tomando como base el primer diagrama Entidad-Relación, este documento detalla la evolución hacia un Modelo Entidad-Relación Extendido (MEER) mediante la incorporación de jerarquías que organizan mejor los recursos académicos. Asimismo, se presenta el proceso de Normalización, el cual justifica teóricamente cómo limpiamos y ordenamos las tablas para evitar la duplicidad de información y asegurar el rendimiento del sistema. Finalmente, mostramos el Bosquejo del Modelo Relacional, traduciendo todo el análisis previo en un esquema definitivo de tablas, tipos de datos y llaves, dejando la base de datos lista para ser creada y programada.

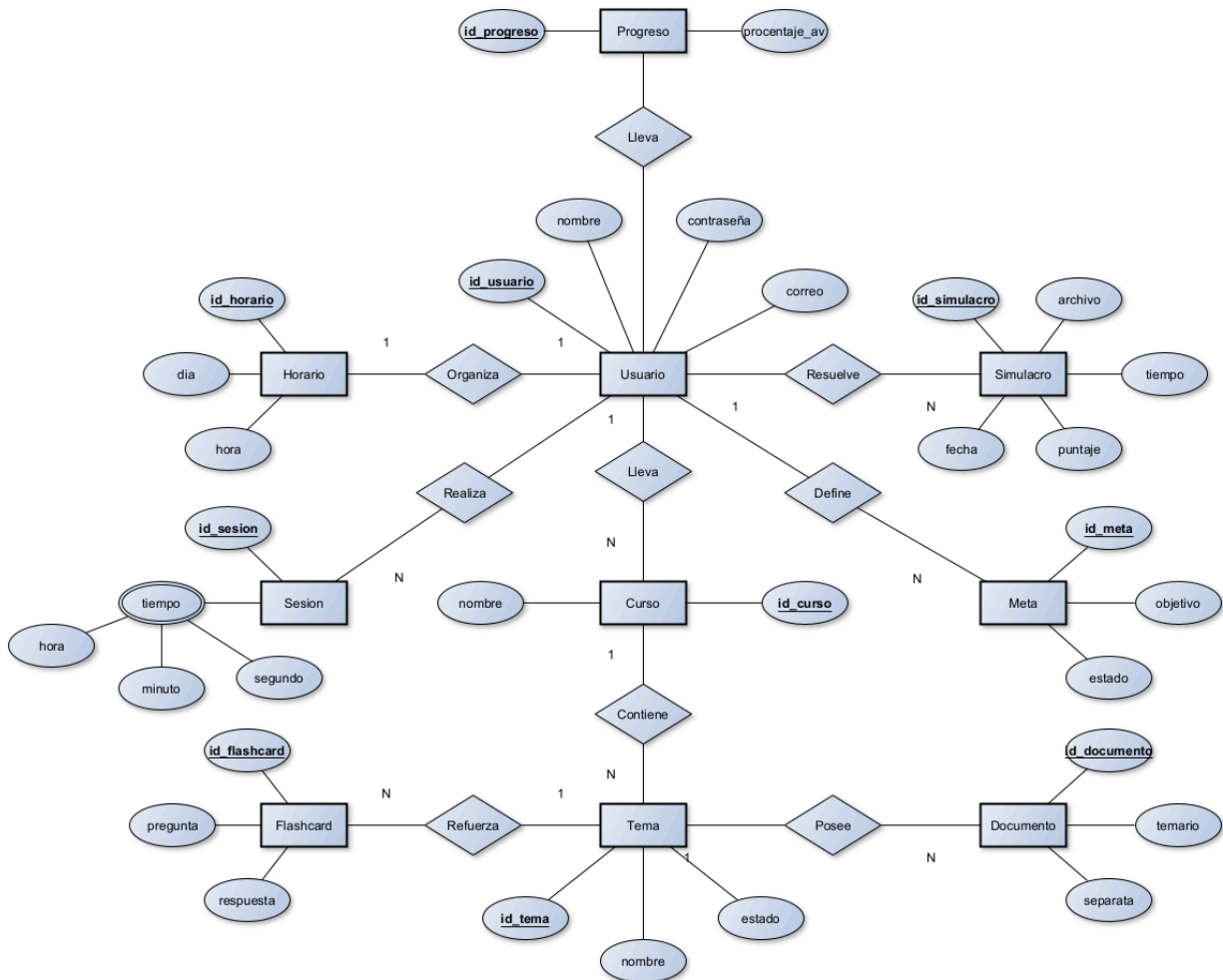
2. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN FINAL



3. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN EXTENDIDO (MEER)

El diagrama presentado expone la arquitectura lógica del sistema PrepaTrack mediante el Modelo Entidad-Relación Extendido (MEER). La estructura se fundamenta en una entidad central denominada Usuario (Estudiante), sobre la cual convergen las interacciones operativas y analíticas del sistema. Se realizaron breves cambios tomando en cuenta el feedback recibido en

el informe anterior con respecto a la estructura del diagrama.

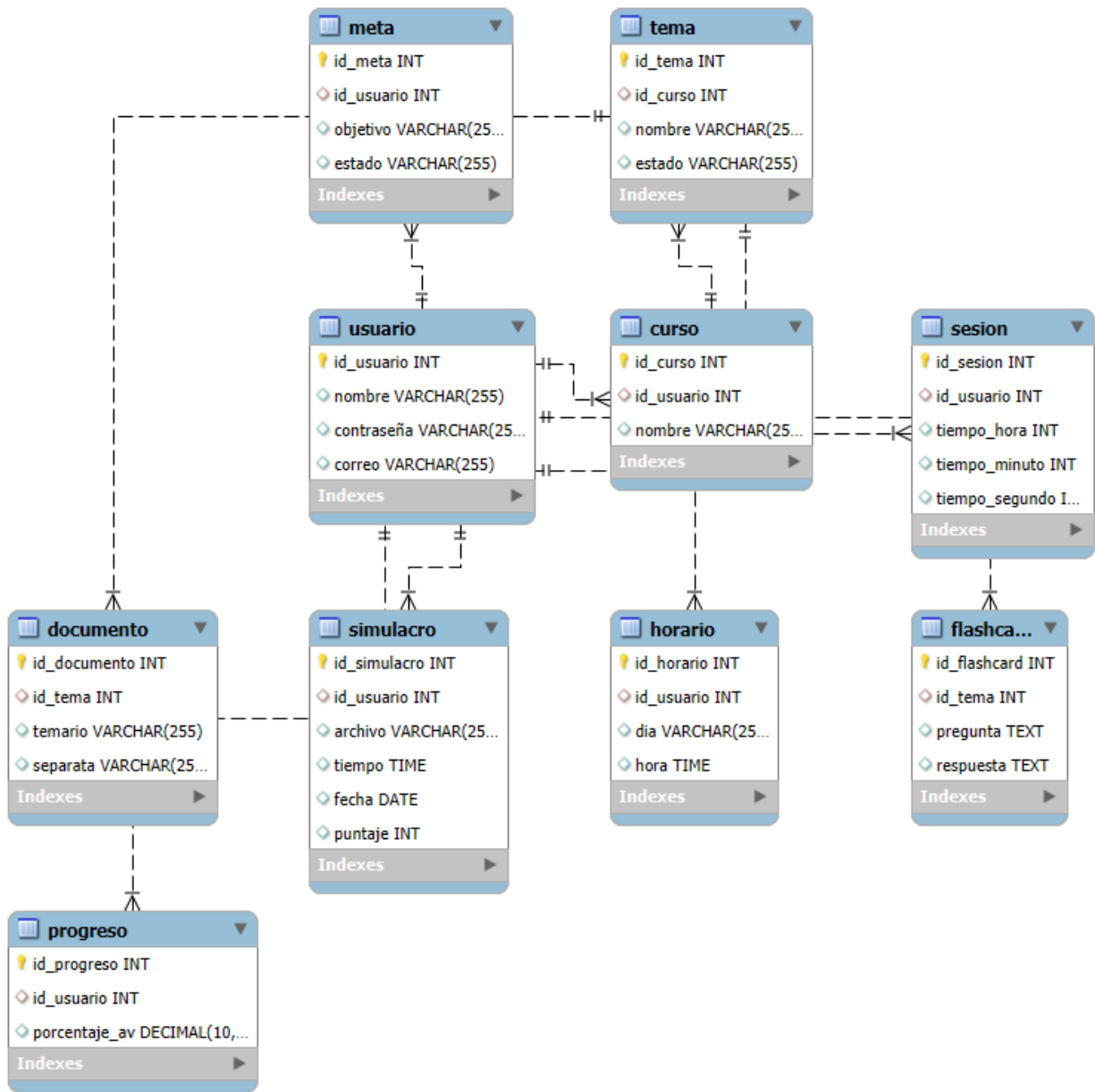


4. BOSQUEJO DEL MODELO RELACIONAL

Este bosquejo define las tablas, sus llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK), aplicando las correcciones necesarias para asegurar la integridad referencial y evitar redundancias detectadas en el análisis previo:

- **USUARIO** (id_usuario PK, nombre, correo, contraseña, carrera)

- **PROGRESO** (**id_progreso** PK, **id_usuario** FK, porcentaje_av)
- **CURSO** (**id_curso** PK, **id_usuario** FK, nombre)
- **TEMA** (**id_tema** PK, **id_curso** FK, nombre, estado)
- **SIMULACRO** (**id_simulacro** PK, **id_usuario** FK, fecha, puntaje, tiempo, corrección, archivo)
- **HORARIO** (**id_horario** PK, **id_usuario** FK, dia, hora)
- **META** (**id_meta** PK, **id_usuario** FK, objetivo, estado)
- **SESION** (**id_sesion** PK, **id_usuario** FK, **id_tema** FK, tiempo_hora, tiempo_minuto, tiempo_segundo, nivel_comprension)
- **DOCUMENTO** (**id_documento** PK, **id_tema** FK, temario, separata, resumen, guia)
- **FLASHCARD** (**id_flashcard** PK, **id_tema** FK, pregunta, respuesta)



5. BOSQUEJO DE NORMALIZACIÓN

Para demostrar el proceso de normalización, tomaremos como ejemplo crítico el registro de los recursos académicos (Cursos, Temas y Documentos). Partiremos de una estructura inicial no normalizada (0FN) que simula cómo se manejaría la información en una hoja de cálculo

básica, y aplicaremos las reglas hasta llegar a la Tercera Forma Normal (3NF).

5.1. Forma No Normalizada (0NF)

En el registro inicial, un solo tema contiene múltiples archivos combinados en una sola celda, lo que hace imposible consultar o actualizar un documento específico sin reescribir toda la fila.

ID_Curso	Curso_Nombre	ID_Tema	Tema_Nombre	Archivos_Asignados (Temario, Separata)
C01	Álgebra	T01	Ecuaciones Lineales	[tem_eq.pdf, sep_eq_basico.pdf]
C01	Álgebra	T02	Funciones	[tem_fun.pdf, sep_fun1.pdf]
C02	Biología	T03	La Célula	[tem_cel.pdf, sep_cel_eucariota.pdf]

5.2. Primera Forma Normal (1FN)

Separamos los datos combinados en la columna Archivos_Asignados. Ahora, cada documento tiene su propia fila y sus propios campos específicos

REPORTE_MATERIALES_1FN

ID_Curso	Curso_Nombre	ID_Tema	Tema_Nombre	ID_Documento	Temario	Separata
C01	Álgebra	T01	Ecuaciones Lineales	D01	tem_eq.pdf	sep_eq_basico.pdf
C01	Álgebra	T02	Funciones	D02	tem_fun.pdf	sep_fun1.pdf
C02	Biología	T03	La Célula	D03	tem_cel.pdf	sep_cel_eucariota.pdf

5.3. Segunda Forma Normal (2NF)

La 2NF exige que no existan dependencias parciales. Esto significa que todos los atributos no clave deben depender completamente de la llave primaria. Al contar con llaves primarias simples (por ejemplo, id_documento), todos los campos de las tablas dependen en su totalidad del identificador único, cumpliendo satisfactoriamente con la 2NF.

CURSO

id_curso (PK)	nombre
C01	Álgebra
C02	Biología

TEMA

id_tema (PK)	id_curso (FK)	nombre
T01	C01	Ecuaciones Lineales
T02	C01	Funciones
T03	C02	La Célula

DOCUMENTO_2FN

id_documento (PK)	id_tema (FK)	id_curso (FK)	temario	separata
D01	T01	C01	tem_eq.pdf	sep_eq_basico.pdf
D02	T02	C01	tem_fun.pdf	sep_fun1.pdf
D03	T03	C02	tem_cel.pdf	sep_cel_eucar iota.pdf

5.4. Tercera Forma Normal (3NF)

Observamos la tabla DOCUMENTO resultante de la 2FN. Vemos que contiene tanto `id_tema` como `id_curso`. Esto genera una dependencia transitiva: Por regla de negocio, un documento pertenece a un tema, y ese tema ya pertenece a un curso. Si conocemos el `id_tema`, indirectamente conocemos el `id_curso`.

Almacenar `id_curso` en la tabla Documento es redundante en 3FN por lo que se elimina.

Las tablas otras tablas creadas en 2FN mantienen su forma debido a que no existen dependencias transitivas

DOCUMENTO

id_documento (PK)	id_tema (FK)	temario	separata
D01	T01	tem_eq.pdf	sep_eq_basico.pdf
D02	T02	tem_fun.pdf	sep_fun1.pdf
D03	T03	tem_cel.pdf	sep_cel_eucariota.pdf